

Observabilidad SpotESlfy

Objetivo

En esta fase se ha analizado el comportamiento de SpotESlfy. El objetivo ha sido comprobar el estado de los contenedores, el consumo de recursos y la respuesta de la aplicación bajo carga.

La observabilidad permite detectar problemas de rendimiento, reinicios inesperados, consumo excesivo de memoria y fallos de disponibilidad. En spotESlfy es importante ya que cada componente depende de otros servicios: nginx, api, Redis...

Capturas del dashboard

Captura 1. Estado de los servicios de SpotESlfy levantados correctamente.

```
alumno@spotesyfy-vm ~/spotesyfy on main
> docker compose ps
NAME                IMAGE              COMMAND                  SERVICE    CREATED        STATUS               PORTS
spotesyfy-api       spotesyfy-api      "docker-entrypoint.s..." api        14 minutes ago Up 14 minutes (healthy) 5000/tcp
spotesyfy-db        redis:7-alpine     "docker-entrypoint.s..." db         14 minutes ago Up 14 minutes (healthy) 6379/tcp
spotesyfy-nginx     nginx:alpine       "/docker-entrypoint..." nginx      14 minutes ago Up 14 minutes         0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp
spotesyfy-web       spotesyfy-web      "/docker-entrypoint..." web        14 minutes ago Up 14 minutes         80/tcp, 0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
spotesyfy-worker    spotesyfy-worker   "docker-entrypoint.s..." worker     14 minutes ago Up 14 minutes
```

Captura 2. Consumo de CPU y memoria de los contenedores.

```
alumno@spotesyfy-vm ~/spotesyfy on main
> docker stats --no-stream
CONTAINER ID   NAME                CPU %      MEM USAGE / LIMIT   MEM %      NET I/O       BLOCK I/O    PIDS
d30631fa8f26   spotesyfy-nginx     0.00%     3.363MiB / 3.824GiB  0.09%     19.9MB / 18.4MB  8.19kB / 4.1kB  3
b9815379a794   spotesyfy-api       0.00%     56.89MiB / 256MiB   22.22%    395kB / 19.6MB  94.8MB / 4.1kB  22
19628b68d1ac   spotesyfy-worker    0.00%     65.09MiB / 128MiB   50.85%    353kB / 128kB   76.1MB / 4.1kB  22
677131919f35   spotesyfy-db        5.89%     15.12MiB / 3.824GiB  0.39%     128kB / 53.7kB  25MB / 24.6kB   6
e6078c400e0c   spotesyfy-web       0.00%     10.73MiB / 3.824GiB  0.27%     5.53kB / 37.9kB  16.6MB / 12.3kB  3
```

Capturas del stress test

Captura 4. Stress test sobre el endpoint /api/songs.

```
alumno@spotefisy-vm ~/spotefisy on main
> ab -n 100 -c 10 http://localhost/api/songs
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1903618 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking localhost (be patient).....done


Server Software:      nginx/1.29.8
Server Hostname:      localhost
Server Port:          80

Document Path:        /api/songs
Document Length:      1122 bytes

Concurrency Level:    10
Time taken for tests:  0.477 seconds
Complete requests:    100
Failed requests:       0
Total transferred:    135400 bytes
HTML transferred:     112200 bytes
Requests per second:  209.76 [#/sec] (mean)
Time per request:     47.674 [ms] (mean)
Time per request:     4.767 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:        277.35 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
              min      mean[+/-sd] median   max
Connect:        0         0   0.1      0       1
Processing:    17        45  12.4     43      81
Waiting:       16        44  12.4     42      81
Total:         17        45  12.4     43      81

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%    43
 66%    48
 75%    51
 80%    53
 90%    63
 95%    77
 98%    80
 99%    81
100%   81 (longest request)
```

Captura 5. Consumo de recursos tras la prueba de estrés.

```
alumno@spotefisy-vm ~/spotefisy on main
> docker stats --no-stream
CONTAINER ID   NAME                CPU %     MEM USAGE / LIMIT   MEM %     NET I/O       BLOCK I/O   PIDS
d30631fa8f26   spotefisy-nginx     0.00%    3.457MiB / 3.824GiB  0.09%    128MB / 127MB  8.19kB / 4.1kB  3
b9815379a794   spotefisy-api       0.00%    56.95MiB / 256MiB   22.25%    1.39MB / 127MB  99.1MB / 4.1kB  22
19628b68d1ac   spotefisy-worker    0.00%    67.23MiB / 128MiB   52.52%    366kB / 183kB  76.1MB / 4.1kB  22
677131919f35   spotefisy-db        6.38%    15.17MiB / 3.824GiB  0.39%    587kB / 788kB  25MB / 41kB    6
e6078c40e0c    spotefisy-web       0.00%    10.73MiB / 3.824GiB  0.27%    5.6kB / 37.9kB  16.6MB / 12.3kB  3
```

Reflexión sobre métricas y SO

Durante la prueba de observabilidad se comprobó que los contenedores de SpotESIfy se mantenían activos y que el consumo

de CPU y memoria era razonable. Esto es importante porque en fases anteriores se detectaron problemas relacionados con la gestión de recursos del sistema operativo, especialmente límites de memoria demasiado bajos.

El stress test permitió comprobar cómo respondía la aplicación ante múltiples peticiones consecutivas. El endpoint `/api/songs` depende de la comunicación entre nginx, api y Redis, por lo que sirve para verificar no solo la API, sino también la red interna de Docker y la disponibilidad de la base de datos.

Desde el punto de vista de Sistemas Operativos, esta fase está relacionada con la planificación de procesos, la gestión de memoria y la comunicación entre procesos. Cada contenedor ejecuta procesos separados, con sus propios límites de recursos y su propio sistema de archivos aislado, pero todos deben comunicarse mediante redes virtuales Docker.

En conclusión, la observabilidad ayuda a detectar problemas que no siempre son visibles desde la interfaz web. Gracias a las métricas, los logs y las pruebas de estrés, es posible comprobar si la aplicación es estable, si los recursos asignados son suficientes y si los servicios responden correctamente bajo carga.